

Число Маха

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Число́ Ма́ха (**М**) — в механике сплошных сред — один из критериев подобия в механике жидкости и газа. Представляет собой отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде — назван по имени австрийского учёного Эрнста Маха (нем. *E. Mach*). В воздухе при стандартных условиях равное единице число Маха соответствует скорости звука и составляет 340,3 м/сек или 1225,1 км/ч^[1].



Самолёт FA-18 Hornet, движущийся с околосвуковой скоростью. Наблюдается эффект Прандтля — Глоерта

Содержание

- Историческая справка
- Число Маха в газовой динамике
- Важность значения числа Маха
- Предельно упрощённое объяснение числа Маха
- Примечания
- Литература
- Ссылки

Историческая справка

Название **число Маха** и обозначение **М** предложил в 1929 году^[2] Якоб Аккерет^[3]. Ранее в литературе встречалось название **число Берстоу**^{[2][4]} (Bairstow, обозначение **Ва**), а в советской послевоенной научной литературе и, в частности, в советских учебниках 1950-х годов — название **число Маиевского**^[5] (**число Маха** — **Маиевского**) по имени основателя русской научной школы баллистики, пользовавшегося этой величиной, вместе с этим обозначение **М** употребляется без специального названия^[6].

Число Маха в газовой динамике

Число Маха

$$M = \frac{v}{a},$$

где ***v*** — скорость потока, а ***a*** — местная скорость звука,

является мерой влияния сжимаемости среды в потоке данной скорости на его поведение: из уравнения состояния идеального газа следует, что относительное изменение плотности (при постоянной температуре) пропорционально изменению давления:

$$\frac{dp}{\rho} \sim \frac{dp}{p},$$

из закона Бернулли разность давлений в потоке ***dp*** ~ ***ρv***², то есть относительное изменение плотности:

$$\frac{d\rho}{\rho} \sim \frac{dp}{p} \sim \frac{\rho v^2}{p}.$$

Поскольку скорость звука $a \sim \sqrt{p/\rho}$, то относительное изменение плотности в газовом потоке пропорционально квадрату числа Маха:

$$\frac{d\rho}{\rho} \sim \frac{v^2}{a^2} = M^2.$$

Наряду с числом Маха используются и другие характеристики безразмерной скорости течения газа:

коэффициент скорости

$$\lambda = \frac{v}{v_K} = \sqrt{\frac{\gamma+1}{2}} M \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^{-1/2}$$

и безразмерная скорость

$$\Lambda = \frac{v}{v_{\max}} = \sqrt{\frac{\gamma-1}{2}} M \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^{-1/2},$$

где v_K — критическая скорость,

$v_{\max}$ — максимальная скорость в газе,

$\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ — показатель адиабаты газа, равный отношению удельных теплоёмкостей газа при постоянных давлении и объёме соответственно.

Важность значения числа Маха

Важное значение числа Маха объясняется тем, что оно определяет, превышает ли скорость течения газовой среды (или движения в газе тела) скорость звука или нет. Сверхзвуковые и дозвуковые режимы движения имеют принципиальные различия; для авиации это различие выражается в том, что при сверхзвуковых режимах возникают узкие слои быстрого значительного изменения параметров течения (ударные волны), приводящие к росту сопротивления тел при движении, концентрации тепловых потоков у их поверхности и возможности прогорания корпуса тел и тому подобное.

Скорость	<u>Дозвуковая</u> скорость	<u>Трансзвуковая</u> скорость	<u>Скорость</u> <u>звуча</u>	<u>Сверхзвуковая</u> скорость	<u>Гиперзвуковая</u> скорость	<u>Гиперскорость</u> (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C&redirect=no)	<u>Вход в</u> <u>атмосферу</u>
Числа Маха	<0,8	0,8–1,2	=1	1,2–5,0	5,0–8,8	8,8–25,0	>25

Предельно упрощённое объяснение числа Маха

Очень упрощённо можно сказать, что численное выражение числа Маха при неизменной линейной скорости летательного аппарата зависит прежде всего от высоты полёта (при одинаковой линейной скорости движения, чем больше высота, тем **ниже** скорость звука (до некоторой высоты), **выше** число Маха), так как с ростом высоты падает температура воздуха. Число Маха — это истинная скорость относительно вещества (то есть скорость, с которой

воздух обтекает, например, самолёт), делённая на скорость звука в этом веществе в этих условиях. У земли скорость, при которой число Маха будет равно 1, будет равна приблизительно 340 м/с (скорость, с использованием которой люди оценивают расстояние до приближающейся грозы, измеряя время от вспышки молнии до дошедших раскатов грома), или 1224 км/ч. На высоте 11 км из-за падения температуры скорость звука ниже — около 295 м/с, или 1062 км/ч.

Такое объяснение не может использоваться для каких бы то ни было математических расчётов скорости или иных математических операций по аэродинамике.

Примечания

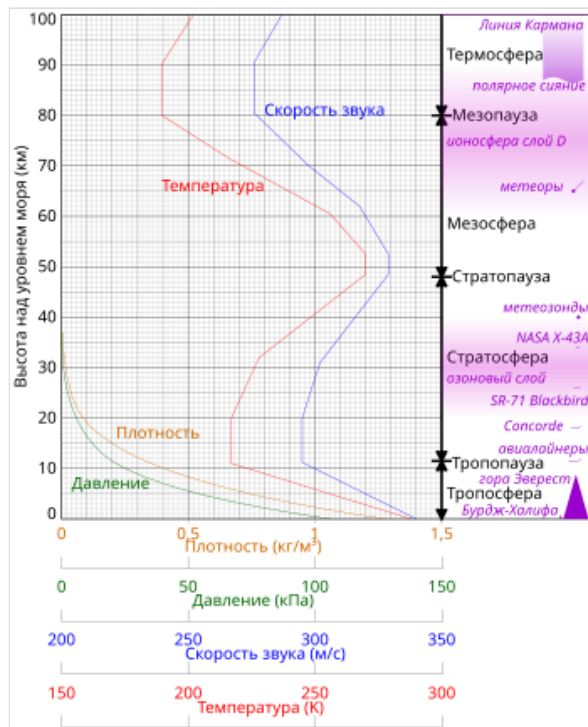
- ↑ (англ.) Clancy, L.J. (1975), Aerodynamics, Table 1, Pitman Publishing London, ISBN 0-273-01120-0
- ↑ Чёрный Г. Г. Газовая динамика (http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Cherny1988ru.djvu). — М.: Наука, 1988. — С. 53. — 424 с. — ISBN 5-02-013814-2. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210128140428/http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Cherny1988ru.djvu) 28 января 2021 года.
- ↑ Карман Т. Аэродинамика. Избранные темы в их историческом развитии / Под ред. А. В. Борисова. — М. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. — С. 111. — 208 с. — ISBN 5-93972-094-3.
- ↑ Гудымчук В. Подобие тепловое / Гл. ред. П. Н. Беликов Физический словарь. — М.: ОНТИ НКТП СССР, 1938. — Т. 4. — С. (столбцы) 228–229.
- ↑ Мхитарян А. М. Аэродинамика. — М., 1970. — С. 25. — 446 с. Переиздание: . — М.: Эколит, 2012. — ISBN 978-5-4365-0050-8.
- ↑ Аржанников Н. С., Мальцев В. Н. Аэродинамика. — М., 1956. — С. 314. — 484 с. Переиздание: . — М.: Эколит, 2011. — ISBN 978-5-4365-0030-0.
- ↑ Theories of Flight (http://www.centennialofflight.net/essay/Theories_of_Flight/atmosphere/TH1G1.htm). Дата обращения: 24 января 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230124044618/https://www.centennialofflight.net/essay/Theories_of_Flight/atmosphere/TH1G1.htm) 24 января 2023 года.

Литература

- Число Маха // Физическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1988.
- ГОСТ 25431-82 Таблица динамических давлений и температур торможения воздуха в зависимости от числа Маха

Ссылки

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Число_Маха&oldid=143768030



Стандартная зависимость плотности, давления, скорости звука и температурой в атмосфере от высоты с приближительными высотами различных объектов.

Графики построены по данным из^[7]

Эта страница в последний раз была отредактирована 2 марта 2025 в 19:39.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» (Wikimedia Foundation, Inc.)